

Les équations du premier degré à une inconnue

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre ce qu'est une équation et une solution
- ✓ Résoudre une équation du premier degré à une inconnue
- ✓ Mettre en équation un problème concret

L'essentiel à retenir

- 1 Une équation est une égalité contenant une inconnue (souvent notée x), qu'il faut déterminer pour que l'égalité soit vraie. Résoudre une équation, c'est trouver la ou les valeurs de x qui vérifient cette égalité. Une équation du premier degré est une équation où l'inconnue n'apparaît qu'à la puissance 1 (pas de x^2 , par exemple).
- 2 Pour résoudre une équation du type $ax + b = c$, on isole l'inconnue en effectuant la même opération des deux côtés de l'égalité : on soustrait b des deux côtés ($ax = c - b$), puis on divise par a des deux côtés ($x = (c-b)/a$). Exemple : $3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.
- 3 Pour résoudre une équation avec l'inconnue des deux côtés, comme $5x + 3 = 2x + 12$, on regroupe d'abord les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre : $5x - 2x = 12 - 3$, ce qui donne $3x = 9$, donc $x = 3$. On peut toujours vérifier la solution en la remplaçant dans l'équation de départ.
- 4 Mettre un problème en équation consiste à traduire une situation concrète en une égalité mathématique, en choisissant une inconnue x qui représente ce que l'on cherche. Exemple : **Un nombre augmenté de 7 donne 20. Quel est ce nombre ?** se traduit par l'équation $x + 7 = 20$, dont la solution $x = 13$ répond au problème.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.